

Звіт до лабораторної роботи №3

Виконав студент групи МІТ-31

Рогалін Федір

Тема: Проектування та створення бази даних

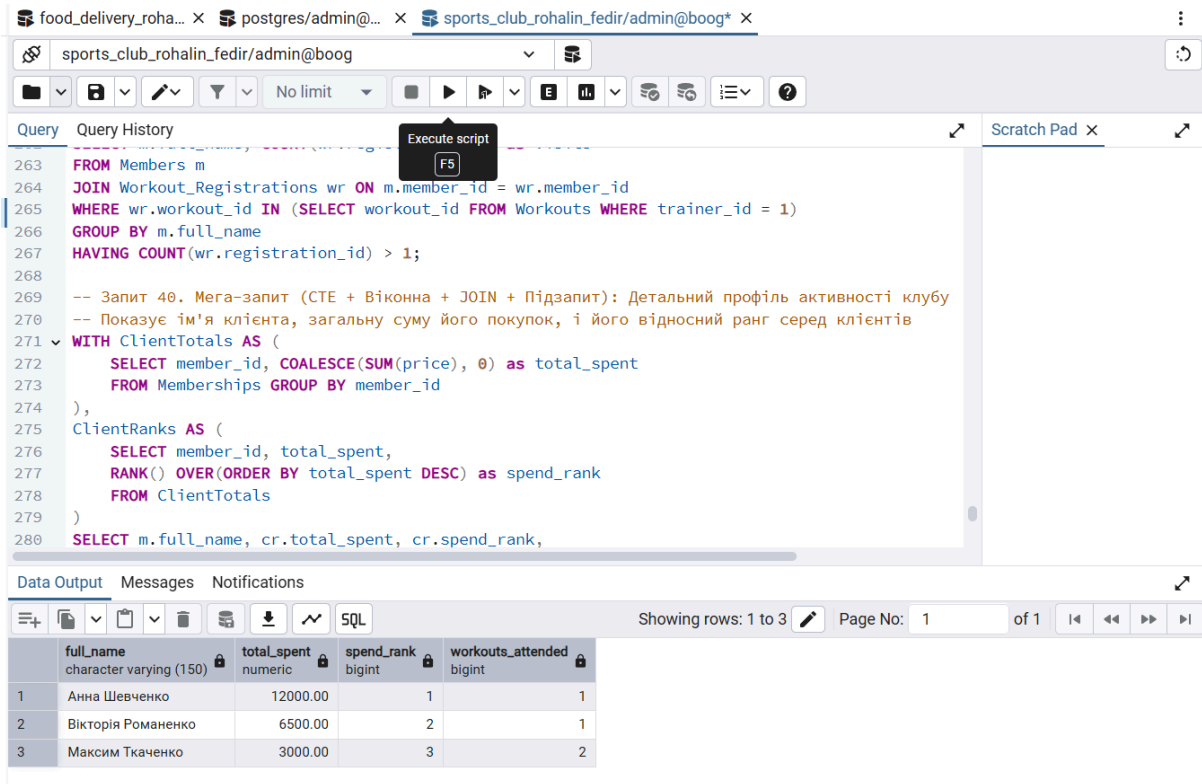
Мета роботи: Ознайомитися з принципами моделювання баз даних, виконати опис бізнес-процесу, створити ER-діаграму, реалізувати структуру бази даних у реляційній СУБД та виконати базові SQL-запити для аналізу даних.

Завдання:

1. **Розробити 40 SQL-запитів** до створеної у попередній роботі бази даних, що охоплюють наступні аспекти:
 - Логічні оператори
 - COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX()
 - Усі типи JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF)
 - **Складні запити:**
 - Підзапити (Subqueries) у WHERE, IN, NOT EXISTS, EXISTS
 - Операції над множинами (UNION, INTERSECT, EXCEPT)
 - Common Table Expressions (CTE)
 - Віконні функції (Window Functions)
2. **Оформлення виконаних запитів** у файлі **lab3.sql** з коментарями.
3. **Викласти результати виконання лабораторної роботи** (файл **.sql**) у репозиторій GitHub у папку **lab3**.

Хід роботи

Результат виконання файлу lab_3.sql



The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The query is a complex SQL statement involving multiple tables, joins, and aggregate functions. It includes a CTE (Common Table Expression) named 'ClientTotals' and another CTE named 'ClientRanks'. The query is executed, and the results are displayed in a table format.

```
263 FROM Members m
264 JOIN Workout_Registrations wr ON m.member_id = wr.member_id
265 WHERE wr.workout_id IN (SELECT workout_id FROM Workouts WHERE trainer_id = 1)
266 GROUP BY m.full_name
267 HAVING COUNT(wr.registration_id) > 1;
268
269 -- Запит 40. Мегзапит (CTE + Віконна + JOIN + Підзапит): Детальний профіль активності клубу
270 -- Показує ім'я клієнта, загальну суму його покупок, і його відносний ранг серед клієнтів
271 WITH ClientTotals AS (
272     SELECT member_id, COALESCE(SUM(price), 0) as total_spent
273     FROM Memberships GROUP BY member_id
274 ),
275 ClientRanks AS (
276     SELECT member_id, total_spent,
277            RANK() OVER(ORDER BY total_spent DESC) as spend_rank
278     FROM ClientTotals
279 )
280 SELECT m.full_name, cr.total_spent, cr.spend_rank,
```

The results table shows the following data:

	full_name	total_spent	spend_rank	workouts_attended
1	Анна Шевченко	12000.00	1	1
2	Вікторія Романенко	6500.00	2	1
3	Максим Ткаченко	3000.00	3	2

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №3 було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок роботи зі складними SQL-запитами у PostgreSQL. Було розроблено 40 запитів, що повною мірою покривають вимоги до фільтрації даних, використання агрегатних функцій, усіх типів об'єднань (JOIN), а також використання вкладених підзапитів, CTE та аналітичних віконних функцій. Написані скрипти готові для використання у бізнес-аналітиці спортивного клубу.